

MPG3200 – Análisis I

Ayudantías

Felipe Inostroza
Prof. Mariel Sáez
Ayud. Fernando Castillo

Primer Semestre 2026

Contenidos

1	Ayudantía 1. Lunes 16 de Marzo	3
1.1	Problema 1	3
1.2	Problema 2	4
1.3	Problema 3	5
1.4	Problema 4	6
1.5	Problema 5	7
2	Ayudantía 2. Lunes 23 de Marzo	8
2.1	Problema 1	8
2.2	Problema 2	9
3	Ayudantía 3. Lunes 30 de Marzo	10
3.1	Problema 1	10
3.2	Problema 2	11
3.3	Problema 3	12
3.4	Problema 4	13
3.5	Problema 5	14
4	Ayudantía 4	15
4.1	Problema 1	15
4.2	Problema 2	16
4.3	Problema 3	17
4.4	Problema 4	18
4.5	Problema 5	19
5	Ayudantía 5. Miércoles 22 de Abril	20
5.1	Problema 0	20
5.2	Problema 1	21
5.3	Problema 2	22
5.4	Problema 3	23
5.5	Problema 4	25
5.6	Problema 5	26

6	Ayudantía 6. Lunes 27 de Abril	27
6.1	Problema 1	27
6.2	Problema 2	28
6.3	Problema 3	29
6.4	Problema 4	30
6.5	Problema 5	31
7	Ayudantía 7. Lunes 4 de Mayo	32
7.1	Problema 1	32
7.2	Problema 2	33
7.3	Problema 3	35
7.4	Problema 4	36
8	Ayudantía 8. Miércoles 12 de Mayo	38
8.1	Problema 1	38
8.2	Problema 2	39
8.3	Problema 3	40
8.4	Problema 4	41
8.5	Problema 5	43

1 Ayudantía 1. Lunes 16 de Marzo

1.1 Problema 1

1. Sea X un conjunto y τ_f la colección de subconjuntos U de X tal que U^c es finita o todo X . Muestre que (X, τ_f) es un espacio topológico. Llamamos a τ_f la topología cofinita cofinita en X .

Demostración. Notemos que $\emptyset, X \in \tau_f$. Consideremos $\{U_\alpha\}_\alpha \subset \tau_f$, entonces tenemos que U_α^c son finitos $\forall \alpha$, y luego $\bigcap_\alpha U_\alpha^c = \left(\bigcup_\alpha U_\alpha\right)^c$ es finito. Luego $\bigcup_\alpha U_\alpha \in \tau_f$. Sean $U_1, \dots, U_n \in \tau_f$, tenemos que U_i^c son finitos, y por lo tanto $\bigcup_{i \leq n} U_i^c = \left(\bigcap_{i \leq n} U_i\right)^c$ es finito, y entonces $U_1 \cap \dots \cap U_n \in \tau_f$. $\square$

2. Muestre que si X no es numerable, entonces (X, τ_f) no es primero contable.

Demostración. Supongamos que (X, τ_f) es primero contable. Sea $x \in X$ y $\{\mathcal{B}_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ base numerable en x . Consideremos el conjunto

$$F = \{x\} \cup \bigcup_{n > 0} B_n^c.$$

Notemos que F es numerable, por lo que $X \setminus F \neq \emptyset$. Sea $y \in X \setminus F$, entonces $\{y\}^c$ es vecindad de x . Luego existe $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$ tal que $x \in B_{n_0} \subseteq \{y\}^c$, y entonces $y \in B_{n_0}^c \subseteq F$. $\rightarrow \leftarrow$

Por lo tanto (X, τ_f) no es primero contable. $\square$

3. Denotando $\mathbb{R}_f$ como $\mathbb{R}$ con topología cofinita, evalúe a qué puntos converge $x_n = \frac{1}{n}$.

Demostración. Mostremos que x_n converge a todo $\mathbb{R}$. Sea $x \in \mathbb{R}$, y sea U vecindad de x . Escribimos

$$U^c = \{y_1, \dots, y_m\}.$$

Luego existe $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$ tal que $x_n \in U$ para todo $n \geq n_0$, ya que de caso contrario U^c sería infinito. $\square$

1.2 Problema 2

1. En $\mathbb{R}^n$, considere $\mathcal{B}$ la familia de conjuntos $\{x \in \mathbb{R}^n : p(x) \neq 0\}$, donde $p(x)$ es un polinomio de n variables. Muestre que $\mathcal{B}$ define una base para una topología. Llamamos a la topología generada la topología de Zariski en $\mathbb{R}^n$.

Demostración.

- (i) Denotamos $C(p) = \{x \in \mathbb{R}^n : p(x) \neq 0\}$. Notemos que

$$\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B = \bigcup_{p \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]} C(p) \supseteq C(1) = \{x \in \mathbb{R}^n : 1 \neq 0\} = \mathbb{R}^n.$$

- (ii) Sean $C(p), C(q) \in \mathcal{B}$ y $x \in C(p) \cap C(q)$. Tenemos que $p(x) \neq 0 \neq q(x)$. Luego $p(x)q(x) \neq 0$. Entonces $x \in C(pq)$. Por lo mismo, $C(pq) \subseteq C(p) \cap C(q)$.

□

2. Muestre que $\mathbb{R}^n$ en topología de Zariski es Tychonoff pero no Hausdorff.

Demostración. Supongamos que es Hausdorff. Luego $\mathbb{R} \times \{0\}^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$ debiese ser Hausdorff. La base para $\mathbb{R}$ es formada por conjuntos de la forma

$$\{(x, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n : p(x, 0, \dots, 0) \neq 0\}.$$

Es decir, $\mathbb{R}$ como subespacio coincide con $\mathbb{R}$ en topología de Zariski. En $\mathbb{R}$

$$C(p) = \{x \in \mathbb{R} : p(x) \neq 0\} = \{z_1, \dots, z_n\}^c$$

esto por el Teorema Fundamental del Álgebra. De aquí, $\mathbb{R}$ en Zariski coincide con $\mathbb{R}_f$. En espacios Hausdorff, los límites son únicos, pero por el Problema 1, $\mathbb{R}_f$ no cumple esto. $\rightarrow \leftarrow$ □

1.3 Problema 3

Muestre que X es un espacio topológico Hausdorff si y solo si

$$\Delta = \{(x, x) : x \in X\} \subseteq X \times X$$

es cerrado.

Demostración.

$\Rightarrow$ Supongamos que X es Hausdorff. Veamos que Δ^c es abierto. Sea $(x, y) \in \Delta^c$, entonces $x \neq y$. Como X es Hausdorff, existen abiertos U, V disjuntos tales que

$$x \in U, \quad y \in V.$$

Como U, V son disjuntos, tenemos que $(t_1, t_2) \in U \times V \implies t_1 \neq t_2$, y entonces $(U \times V) \cap \Delta = \emptyset$. Por lo tanto tenemos que

$$(x, y) \in U \times V \subseteq \Delta^c.$$

Luego por cada punto en Δ^c existe una vecindad dentro de Δ^c , y entonces Δ^c es abierto. Luego Δ es cerrado.

$\Leftarrow$ Supongamos que Δ es cerrado. Sen $x \neq y$ en X , entonces $(x, y) \in \Delta^c$. Sean U, V abiertos con

$$(x, y) \in U \times V \subseteq \Delta^c.$$

Luego $x \in U, y \in V$. Dado que $U \times V \subseteq \Delta^c$, U y V deben ser disjuntos. Por lo tanto X es Hausdorff.

□

1.4 Problema 4

La recta de Sorgenfrey $\mathbb{R}_l$ se define como $\mathbb{R}$ con la topología generada por la base $[a, b)$ para $a < b$.

1. Muestre que $\mathbb{R}_l$ es primero contable, separable pero no segundo contable.
2. Concluya que $\mathbb{R}_l$ no es metrizable.

1.5 Problema 5

Sea $K = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$. La K -topología en $\mathbb{R}$ se obtiene a partir de la base dada por intervalos abiertos (a, b) y conjuntos de la forma $(a, b) \setminus K$. Muestre que $\mathbb{R}$ con la K -topología es Hausdorff pero no regular.

Demostración. • **Hausdorff:** Sean $x, y \in \mathbb{R}$ distintos. Como $\mathbb{R}$ con la topología euclídeana es Hausdorff, existen U, V disjuntos tales que $x \in U$ e $y \in V$. Como la K -topología contiene la Euclídeana, U, V son abiertos en K -topología. Por lo tanto es Hausdorff.

- **No regular:** Tenemos que $\mathbb{R} \setminus K$ es abierto, y entonces K es cerrado. También tenemos que $0 \notin K$. Supongamos que la K -topología es regular, entonces existen U, V abiertos disjuntos tales que $0 \in U$ y $K \subseteq V$. Usando la base, tenemos que existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$0 \in (a, b) \subseteq U \quad \vee \quad 0 \in (a, b) \setminus K \subseteq U.$$

No me acuerdo como se concluía pero tenemos que $0 \in (a, b) \subseteq U$.

Para K , tomamos $1/m \in (a, b)$, luego existen $c, d \in \mathbb{R}$ tales que

$$\frac{1}{m} \in (c, d) \subseteq V \quad \vee \quad \frac{1}{m} \in (c, d) \setminus K \subseteq V.$$

Notemos que $1/m \in K$, por lo que $1/m \notin (c, d) \setminus K$, y entonces $1/m \in (c, d) \subseteq V$. Luego podemos pedir

$$(c, d) \subseteq (a, b) \quad \vee \quad (c, d) \subseteq V$$

Si $z \in (c, d)$ es irracional, entonces $z \in (a, b) \setminus K \subseteq U$. Luego $U \cap V \neq \emptyset$, y entonces la K -topología no es regular.

□

2 Ayudantía 2. Lunes 23 de Marzo

2.1 Problema 1

La recta de Sorgenfrey $\mathbb{R}_f$ es $\mathbb{R}$ con la base $[a, b)$ con $a < b$.

1. Muestre que $\mathbb{R}_f$ no es segundo numerable.

Demostración. Sea $\mathcal{B}$ una base de $\mathbb{R}_f$. Sea $x \in \mathbb{R}$, tenemos que $[x, x+1)$ es una vecindad abierta de x . Luego existe $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x \subseteq [x, x+1)$. Si $y \neq x$, hacemos lo mismo:

$$y \in B_y \subseteq [y, y+1).$$

Vemos que $B_x \neq B_y$, pues $\inf B_x \geq \inf [x, x+1) = x$, y como $x \in B_x$, entonces $\inf B_x = x$. Similarmente, $\inf B_y = y$, y por lo tanto $\inf B_x \neq \inf B_y$. Luego $B_x \neq B_y$.

Entonces tenemos una inyección $\mathbb{R} \rightarrow \mathcal{B}$ dada por $x \mapsto B_x$, y entonces $\mathcal{B}$ no puede ser numerable. $\square$

2. Muestre que $\mathbb{R}_f$ es Lindelöf.

Demostración. Mostraremos que todo subrimiento por elementos de la base tiene subcubrimiento numerable.

Sea $\mathcal{A} = \{[a_\alpha, b_\alpha)\}_\alpha$ cubrimiento, y definimos

$$C = \bigcup_{\alpha} (a_\alpha, b_\alpha).$$

Veamos que $\mathbb{R} \setminus C = \{a_\alpha\}_\alpha$ es numerable. Sea $x \in \mathbb{R}$, como $\mathcal{A}$ es cubrimiento, entonces $\exists \beta$ tal que

$$x = a_\beta \in [a_\beta, b_\beta)$$

. Sea $q_x \in \mathbb{Q} \cap [a_\beta, b_\beta) = \mathbb{Q} \cap [x, b_\beta)$. Si $x \neq y$, entonces podemos asumir $x < y$, y entonces $q_x < q_y$, ya que en caso contrario tendríamos $x < y < q_y \leq q_x$ por lo que $y \in (x, q_x) \subseteq (a_\beta, b_\beta) \subseteq C$, pero $y \notin C$.

Tenemos entonces una inyección $\mathbb{R} \setminus C \rightarrow \mathbb{Q}$ dada por $x \mapsto q_x$, y entonces $\mathbb{R} \setminus C$ es numerable.

Por otro lado, viendo C con topología Euclidea, al ser segundo numerable, admite subcubrimiento numerable $\{(a_{\alpha_n}, b_{\alpha_n})\}_{n \in \mathbb{N}}$. Luego $\{[a_{\alpha_n}, b_{\alpha_n})\}_{n \in \mathbb{N}} \cup \mathbb{R} \setminus C$ es numerable. $\square$

3. Muestre que $\mathbb{R}_f \times \mathbb{R}_f$ no es Lindelöf.

Demostración. Consideremos la recta $L = \{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\}$. Tomamos

$$\mathcal{A} = \{L^c\} \cup \{[x, x+1) \times [-x, -x+1) : x \in \mathbb{R}\}.$$

De ser Lindelöf, cubriríamos L con numerables elementos de $\mathcal{A}$, pero cada elemento de $\mathcal{A}$ contiene a lo más un elemento de L . Pero $|L| = |\mathbb{R}|$. $\rightarrow \leftarrow$ $\square$

2.2 Problema 2

1. Si $N \subseteq X \times Y$ es abierto con Y compacto y $\{x_0\} \times Y \subseteq N$, existe $W \subseteq X$ vecindad de x_0 tal que

$$\{x_0\} \times Y \subseteq W \times Y \subseteq N.$$

Demostración. Cubrimos $\{x_0\} \times Y$ con elementos de la base $U \times V \subseteq N$. Notemos que $\{x_0\} \times Y$ es homeomorfo a Y , el cual es compacto, y entonces existe un cubrimiento finito $U_1 \times V_1, \dots, U_n \times V_n$. Sea $W = U_1 \cap \dots \cap U_n$.

Veamos que $\{U_i \times V_i\}_{i=1}^n$ cubre a $W \times Y$. Sea $(x, y) \in W \times Y$. Consideramos $(x_0, y) \in \{x_0\} \times Y$. Sea $U_i \times V_i$ con $(x_0, y) \in U_i \times V_i$, entonces $y \in V_i$. Notemos que

$$x \in W = \bigcap_{j=1}^n U_j \subseteq U_i$$

y entonces $(x, y) \in U_i \times V_i$. Por lo tanto

$$\{x_0\} \times Y \subseteq W \times Y \subseteq \bigcup_{i=1}^n U_i \times V_i \subseteq N.$$

□

2. Muestre que si Y es compacto, entonces la proyección $\pi_1: X \times Y \rightarrow X$ es cerrada.

Demostración. Sea $F \subseteq X \times Y$ cerrado. Queremos mostrar que $\pi_1(F)$ es cerrado, lo cual pasa si y solo si $\pi_1(F)^c$ es abierto. Sea $x_0 \in \pi_1(F)^c \subseteq X$, entonces $\{x_0\} \times Y \subseteq F^c \subseteq X \times Y$. Luego por la parte anterior, existe $W \subseteq X$ vecindad de x_0 tal que

$$\{x_0\} \times Y \subseteq W \times Y \subseteq F^c.$$

Luego

$$x_0 \in W = \pi_1(W \times Y) \subseteq \pi_1(F^c).$$

Faltó concluir, pero el Fer mandará la solución después.

□

3 Ayudantía 3. Lunes 30 de Marzo

3.1 Problema 1

Sea X un espacio conexo normal. Muestre que X es un singleton o bien no numerable.

Demostración. Si $X = \{*\}$ estamos listos. Espléndido.

Si $|X| > 1$, sean $a, b \in X$ con $a \neq b$. Por Urysohn, existe $f: X \rightarrow [0, 1]$ continua tal que $f(a) = 0$ y $f(b) = 1$. Como X es conexo, entonces $f(X) \subseteq [0, 1]$ también es conexo, y entonces $f(X)$ es un intervalo. Pero $0, 1 \in f(X)$, y entonces $f(X) = [0, 1]$. Luego, como f es sobreyectiva:

$$|\mathbb{R}| = |[0, 1]| \leq |X|.$$

□

3.2 Problema 2

X es conexo por caminos si para todo $p, q \in X$, existe $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que $\gamma(0) = p$ y $\gamma(1) = q$.

1. Muestre que si $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es un abierto conexo, entonces es conexo por caminos.

Demostración. Sea $p \in U$, y sea

$$V = \{q \in U \mid \exists \gamma: [0, 1] \rightarrow U, \quad \gamma(0) = p, \quad \gamma(1) = q\}.$$

Veamos que V es abierto cerrado no vacío, así concluiremos por conexidad que $V = U$.

- Notemos que $p \in V$, por lo que $V \neq \emptyset$.
- **Abierto:** Sea $q \in V \subseteq U$. Sea B tal que $q \in B \subseteq U$. Queremos $q \in B \subseteq V$. Pero las bolas son convexas, por lo que $q \in B \subseteq V$, y entonces V es abierto.
- **Cerrado:** Tomar $q \in \partial V$, no me acuerdo como seguía fkgjfgk

□

2. Muestre que si $A \subseteq \mathbb{R}^2$ es numerable, entonces $\mathbb{R}^2 \setminus A$ es conexo por caminos.

Demostración. Sean $p, q \in \mathbb{R}^2 \setminus A$. Primero notemos que existe una recta L_p tal que $p \in L_p \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus A$, esto porque existe una cantidad no numerable de rectas que pasan por p , y como A es numerable, solo hay una cantidad numerable de rectas que pasan por p y que pasan por algún punto de A . Entonces existe la recta L_p .

Similarmente, podemos encontrar una recta L_q tal que $q \in L_q \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus A$ y que además no sea paralela a L_p (como tenemos no numerables rectas contenidas en $\mathbb{R}^2 \setminus A$, solo una de esas podría ser paralela, y tenemos infinitas que no lo son). Luego $L_p \cap L_q \neq \emptyset$, y luego tenemos el camino dado por recorrer desde p hasta la intersección, y después ir hasta q . □

3.3 Problema 3

Sea X un espacio topológico normal, $F \subseteq X$ un cerrado y $g: F \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Siga el siguiente procedimiento para mostrar que existe una extensión de g a todo X . (¿Por qué no es consecuencia inmediata de Tietze?)

1. Reduzca el caso a $f: F \rightarrow (-1, 1)$.

Demostración. Tenemos un homeomorfismo $\psi: \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$, y entonces tomamos $f = \psi \circ g: F \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$ continua. $\square$

2. Extienda f a una función h en todo X .

Demostración. Como $(-1, 1) \subseteq [-1, 1]$, tenemos $f: F \rightarrow [-1, 1]$, y por Tietze existe $h: X \rightarrow [-1, 1]$ tal que $h|_F = f$. $\square$

3. Consiga una función $\varphi: X \rightarrow [-1, 1]$ tal que $\varphi = 1$ en F y $\varphi = 0$ en $h^{-1}(\{-1, 1\})$.

Demostración. Por Urysohn, existe $\varphi: X \rightarrow [0, 1]$ tal que $\varphi(F) = \{1\}$ y $\varphi(h^{-1}(\{-1, 1\})) = \{0\}$. Además, $F \cap h^{-1}(\{-1, 1\}) = \emptyset$, pues $h(x) = f(x) \in (-1, 1)$ para todo $x \in F$. $\square$

4. Considere $\bar{g} = \varphi \cdot h$.

Demostración. Considere $\bar{g} = \varphi \cdot h: X \rightarrow (-1, 1)$. Veamos que extiende a g : Para $x \in F$ tenemos

$$\bar{g}(x) = \varphi(x) \cdot h(x) = 1 \cdot g(x) = g(x).$$

Por otro lado, si $x \in X$, tenemos

$$\begin{aligned} \varphi(x)h(x) &= 1 \\ \iff \varphi(x) &= h(x) = 1 \\ \implies x &\in h^{-1}(\{1\}) \\ \implies \varphi(x) &= 0. \quad \rightarrow \leftarrow \end{aligned}$$

Por lo tanto $\bar{g}: X \rightarrow (-1, 1)$. Mismo argumento para $\bar{g}: X \rightarrow (-1, 1)$. $\square$

3.4 Problema 4

Dado X un espacio topológico, un *retracto* es un subespacio $Y \subseteq X$ tal que existe una función continua $r: X \rightarrow Y$ con $r(y) = y$ para todo $y \in Y$.

Sea X un espacio normal e $Y \subseteq X$ un cerrado tal que $Y \simeq \mathbb{R}$. Muestre que Y es un retracto de X .

Demostración. Consideremos $\text{id}_Y: Y \rightarrow Y$. Sea $f: Y \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$, luego $f \circ \text{id}_Y: Y \rightarrow \mathbb{R}$. Por el problema 3, existe $\overline{f \circ \text{id}_Y}: X \rightarrow \mathbb{R}$ extensión continua. Consideramos $r = f^{-1} \circ \overline{f \circ \text{id}_Y}: X \rightarrow Y$.

Para $y \in Y$ tenemos

$$\begin{aligned} r(y) &= f^{-1}(\overline{f \circ \text{id}_Y}(y)) \\ &= f^{-1}(f \circ \text{id}_Y(y)) \\ &= f^{-1} \circ f(y) = y. \end{aligned}$$

Por lo tanto r es retracto.

□

3.5 Problema 5

El plano de Moore

$$\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0\}$$

se le equipa la topología dada por la siguiente base local: Si (x, y) con $y > 0$, los elementos de la base son $B_r((x, y)) \subseteq \Gamma$. Si $(x, 0) \in \Gamma$, los elementos de la base son $\{(x, 0)\} \cup B_r((x, r))$, discos abiertos tangentes a $(x, 0)$ con $(x, 0)$.

Muestre que el plano de Moore es regular no normal.

Demostración. Consideremos $D = (\mathbb{Q}_{>0} \times \mathbb{Q}_{>0}) \cap \{y > 0\}$. Este conjunto es denso en Γ . Luego las funciones continuas $C(\Gamma)$ quedan determinadas por $f: D \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces a lo más hay $|\mathbb{R}|^{|D|} = |\mathbb{R}|^{|\mathbb{N}|}$ funciones continuas reales.

$L = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ es el complemento del seiplano superior, por lo que es cerrado, y también con la topología subespacio es discreto. Luego las funciones continuas $g: L \rightarrow \mathbb{R}$ se extienden a $\bar{g}: \Gamma \rightarrow \mathbb{R}$, y entonces hay por lo menos $|\mathbb{R}|^{|\mathbb{R}|}$ funciones continuas. $\rightarrow \leftarrow$ □

4 Ayudantía 4

4.1 Problema 1

Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si $\int_a^b f(x)x^n dx = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces f es idénticamente nula.

Demostración. Por Stone–Weierstrass, $p_k \rightarrow f$ para polinomios p_k .

Si $q(x) = \sum_{i=1}^N a_i x^i$ es un polinomio, entonces

$$\int_a^b f(x)q(x)dx = \sum_{i=1}^N a_i \int_a^b f(x) \cdot x^i dx = 0$$

$$\int_a^b f^2(x)dx = \int_a^b f(x)f(x)dx =: \lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)p_k(x)dx = 0$$

Luego $f(x) = 0$ para todo $x \in [a, b]$.

□

4.2 Problema 2

Sean $M, N \subseteq \mathbb{R}$ compactos Hausdorff. Toda función continua $f: M \times N \rightarrow \mathbb{R}$ se puede aproximar uniformemente por sumas de funciones del tipo $(x, y) \mapsto u(x)v(y)$ con $u: M \rightarrow \mathbb{R}$ y $v: N \rightarrow \mathbb{R}$ continuas.

Demostración. Definimos

$$A = \left\{ \sum_{k=1}^d u_k(x)v_k(y) : u_k \in C(M), v_k \in C(N) \right\}.$$

Notemos que A es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial. Luego

$$\left(\sum_{k=1}^{d_1} u_k(x)v_k(y) \right) \left(\sum_{l=1}^{d_2} \tilde{u}_l(x)\tilde{v}_l(y) \right) \in A$$

No voy a tipear ese desarrollo. Luego A es una álgebra de funciones. Notemos también que si $c \in \mathbb{R}$, entonces $c \in C(M)$ y $1 \in C(N)$ nos da que $c \in A$.

Separa puntos: Sean $(x, y) \neq (w, z)$. Supongamos que $x \neq w$. Como X es compacto Hausdorff, X es normal. Luego por Urysohn, $\exists f: M \rightarrow [0, 1]$ continua tal que $f(x) = 1$ y $f(w) = 0$. Basta con $u(x) = f(x)$ y $v(y) = 1$. la función $u(x)v(y) = f(x)$ separa a (x, y) de (w, z) . Por lo tanto A separa puntos.

Finalmente, por Stone–Weierstrass tenemos que A es denso en $C(X)$. Por lo tanto $f: M \times N \rightarrow \mathbb{R}$ se pueden aproximar uniformemente por funciones de A . $\square$

4.3 Problema 3

Sea X un espacio métrico compacto y $\mathcal{F} \subseteq C(X)$.

1. Muestre que $\mathcal{F}$ es equicontinua si y solo si $\overline{\mathcal{F}}$ es equicontinua.

Demostración. Si $\overline{\mathcal{F}}$ es equicontinua, como $\mathcal{F} \subseteq \overline{\mathcal{F}}$, tenemos que $\mathcal{F}$ es equicontinua. Si $\mathcal{F}$ es equicontinua:

Sea $f \in \overline{\mathcal{F}}$, y sea $\{f_k\}_k$ tal que $f_k \xrightarrow{d_\infty} f$. Sea $\varepsilon > 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que

$$\begin{aligned} d(x, y) < \delta &\implies |f_k(x) - f_k(y)| < \frac{\varepsilon}{2} \\ &\implies \lim_{k \rightarrow \infty} |f_k(x) - f_k(y)| \leq \frac{\varepsilon}{2} \\ &\implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Como $f \in \overline{\mathcal{F}}$ fue arbitrario, $\overline{\mathcal{F}}$ es equicontinua. □

2. $\mathcal{F} \subseteq C(X)$ es compacto si y solo si $\mathcal{F}$ es una familia cerrada, uniformemente acotada y equicontinua.

Demostración. Visto en clases. □

3. Muestre que un subconjunto de $C(X)$ tiene clausura compacta si y solo si es equicontinua y uniformemente acotada.

Demostración. • $\boxed{\Leftarrow}$ Arzela–Ascoli.

- $\boxed{\Rightarrow}$ $\mathcal{F}$ tiene clausura compacta, entonces $\overline{\mathcal{F}}$ es compacto. Luego $\overline{\mathcal{F}}$ es equicontinua uniformemente acotada $\implies \mathcal{F}$ es equicontinua uniformemente acotada. □

4.4 Problema 4

Sea $K \in C([0, 1] \times [0, 1])$. Para $f \in C([0, 1])$, sea $Tf(x) = \int_0^1 K(x, y)f(y)dy$. Entonces, $Tf \in C([0, 1])$ y $\mathcal{F} = \{Tf : \|f\|_\infty \leq 1\}$ tiene clausura compacta.

Demostración. Notemos que

$$\begin{aligned} & \left| \int_0^1 (K(x+h, y) - K(x, y))f(y)dy \right| \\ & \leq \int_0^1 |K(x+h, y) - K(x, y)| \cdot |f(y)| dy \\ & \leq \|f\|_\infty \int_0^1 |K(x+h, y) - K(x, y)| dy \\ & < \|f\| \cdot 1 = \varepsilon \end{aligned}$$

Por continuidad uniforme de K . Luego $Tf \in C([0, 1])$.

Veamos que $\mathcal{F}$ tiene clausura compacta. Sea $M = \max_{(x,y) \in [0,1]^2} K(x, y)$

$$\begin{aligned} |Tf(x)| &= \left| \int_0^1 K(x, y)f(y)dy \right| \\ &\leq \int_0^1 |K(x, y)f(y)| dy \\ &\leq \int_0^1 M \|f\|_\infty dy \\ &= M \|f\|_\infty \leq M. \end{aligned}$$

Por lo tanto $\|Tf\|_\infty \leq M$. Luego es uniformemente acotada.

$$\begin{aligned} |Tf(x) - Tf(z)| &= \left| \int_0^1 (K(x, y) - K(z, y))f(y) dy \right| \\ &\leq \|f\|_\infty \int_0^1 |K(x, y) - K(z, y)| dy \\ &= \int_0^1 |K(x, y) - K(z, y)| dy \end{aligned}$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tal que

$$|x - z| < \delta \implies |K(x, y) - K(z, y)| < \varepsilon$$

y en tal caso

$$|Tf(x) - Tf(z)| \leq \int_0^1 \frac{\varepsilon}{2} dy = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

Luego como $f \in \mathcal{F}$ arbitrario, tenemos que $\mathcal{F}$ es equicontinua. □

4.5 Problema 5

Sea $\{f_n\}_n \subseteq C([a, b])$.

1. Si $\{f_n\}_n$ es equicontinua, ¿necesariamente debe tener una subsucesión uniformemente convergente?

Demostración. Sean $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ con $x \mapsto x^n$. Esta sucesión de funciones es uniformemente acotada, pues $|f_n(x)| \leq 1$ para todo $x \in [0, 1]$. Notemos que $f_n \rightarrow f$ donde

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x \in \{1\} \end{cases}$$

la cual no es continua, así que no puede ser uniforme la convergencia. $\square$

2. Si $\{f_n\}_n$ es uniformemente acotada, ¿necesariamente debe tener una subsucesión uniformemente convergente?

Demostración. No, Consideremos $f_n(x) = n$. $\square$

5 Ayudantía 5. Miércoles 22 de Abril

5.1 Problema 0

Sea X completo. No existe $A \subseteq X$ tal que A y A^c sean G_δ densos.

Demostración. Por contradicción, supongamos que existe $A \subseteq X$ tal que A y A^c sean G_δ densos. Entonces existe $\{U_n\}_n \subseteq \tau$ tal que

$$A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n.$$

Luego para todo n tenemos

$$A \subseteq U_n \implies \overline{A} \subseteq \overline{U_n} \implies X = \overline{U_n}$$

y entonces U_n es denso para todo $n \in \mathbb{N}$. De la misma manera, existe $\{V_n\}_n \subseteq \tau$ tal que

$$A^c = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} V_n$$

y por el mismo argumento V_n también es denso $\forall n \in \mathbb{N}$. Luego $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}} \cup \{V_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una colección de abiertos densos. Luego

$$\emptyset = A \cap A^c = \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n \right) \cap \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} V_n \right)$$

y entonces $\emptyset$ sería denso. $\rightarrow \leftarrow$

□

5.2 Problema 1

Sea X un espacio métrico y $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. Muestre que los puntos en que f es continua son intersecciones numerables de abiertos. Concluya que no hay funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continuas solamente en los racionales.

Demostración. Sea $\mathcal{C} \subseteq X$ el conjunto de los puntos donde f es continua. Queremos ver que $\mathcal{C}$ sea G_δ .

$$\mathcal{C} = \{x_0 \in X : \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in B_\delta(x_0) \implies |f(y) - f(x_0)| < \varepsilon\}$$

Tomamos

$$A_n = \left\{x_0 \in X : \exists \delta > 0, \forall y, z \in B_\delta(x_0), |f(y) - f(z)| < \frac{1}{n}\right\}$$

Queremos mostrar

$$\mathcal{C} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n.$$

Notemos que A_n es abierto (demostrado por dibujo). Sea $n \in \mathbb{N}$, tomando $z = x_0$, tenemos $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists \delta_n > 0$, $\forall y \in B_{\delta_n}(x_0)$,

$$|f(y) - f(x_0)| < \frac{1}{n}.$$

Sea $x_0 \in \mathcal{C}$, queremos que $x_0 \in A_n$ para todo n . Tenemos que, con $\varepsilon = 1/2n$, $\exists \delta > 0$, $\forall y \in B_\delta(x_0)$,

$$|f(y) - f(x_0)| < \frac{1}{2n}.$$

Luego, si $z \in B_\delta(x_0)$, tenemos que

$$|f(y) - f(z)| \leq |f(y) - f(x_0)| + |f(x_0) - f(z)| < \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} = \frac{1}{n}.$$

Por lo tanto $\mathcal{C} \subseteq \bigcap_n A_n \subseteq \mathcal{C} \implies \mathcal{C} = \bigcap_n A_n$. Luego $\mathcal{C}$ es G_δ .

Ahora, supongamos que existe $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\mathcal{C} = \mathbb{Q}$. Luego $\mathbb{Q}$ es un G_δ , y además es denso. Por otro lado, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es denso. También, $\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}$, por lo que es F_σ , y entonces $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es G_δ . Es decir, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ son G_δ densos, y por el problema anterior esto no puede pasar. $\square$

5.3 Problema 2

Sea $\{x_n\}_n \subseteq \mathbb{R}$ sucesión. Defina μ en $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$ por $\mu = \sum_n \delta_{x_n}$.

1. Muestre que μ asigna finitos valores en intervalos acotados de $\mathbb{R}$ si y solo si $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = \infty$.
2. ¿Para qué sucesiones $\{x_n\}_n$ es μ una medida σ -finita?

5.4 Problema 3

Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida.

1. Muestre que si E y F son medibles, entonces $\mu(E \triangle F) = 0$ implica que $\mu(E) = \mu(F)$.
2. Muestre que si μ es completa ($A \subseteq E$ con $E \in \mathcal{M}$ y $\mu(E) = 0$, entonces $A \in \mathcal{M}$), $E \in \mathcal{M}$ y $\mu(E \triangle F) = 0$, entonces $F \in \mathcal{M}$.
3. Defina en $\mathcal{M}$ la relación $E \sim F$ si y solo si $\mu(E \triangle F) = 0$. Muestre que $\sim$ es relación de equivalencia.
4. Muestre que $\rho(E, F) = \mu(E \triangle F)$ cumple $\rho(E, F) \leq \rho(E, G) + \rho(G, F)$. (Con esto, acaba de equipar una métrica al espacio $\mathcal{M}/\sim$).

Demostración.

1.

$$\begin{aligned} \mu(E) &= \mu((E \setminus F) \cup (E \cap F)) \\ &= \mu(E \setminus F) + \mu(E \cap F) \\ &\leq \mu(E \setminus F \cup F \setminus F) + \mu(E \cap F) \\ &= \mu(E \triangle F) + \mu(E \cap F) \\ &= \mu(E \cap F). \end{aligned}$$

De la misma forma, $\mu(F) = \mu(E \cap F) = \mu(E)$.

2. Primero notemos que implícitamente asumimos que $E \triangle F \in \mathcal{M}$. Ahora, como $E \setminus F \cup F \setminus E = E \triangle F$ y $\mu(E \triangle F) = 0$, tenemos que $E \setminus F, F \setminus E \in \mathcal{M}$. Notemos que

$$\begin{aligned} &(F \setminus E) \cup [E \setminus (E \setminus F)] \\ &= (F \cap E^c) \cup [E \cap (E \cap F^c)^c] \\ &= (F \cap E^c) \cup [E \cap (E^c \cup F)] \\ &= (F \cap E^c) \cup (E \cap F) \\ &= F \end{aligned}$$

En particular tenemos

$$F = \underbrace{(F \cap E^c)}_{\in \mathcal{M}} \cup \underbrace{\left(\underbrace{E}_{\in \mathcal{M}} \cap \underbrace{(E \cap F^c)^c}_{\in \mathcal{M}} \right)}_{\in \mathcal{M}} \in \mathcal{M}$$

3. Notemos que $\mu(E \triangle E) = \mu(\emptyset) = 0 \implies E \sim E$. Por lo tanto es reflexiva. Notemos también que

$$E \sim F \implies 0 = \mu(E \triangle F) = \mu(F \triangle E) \implies F \sim E.$$

Luego para transitividad asumimos la parte 4, por lo que tenemos

$$\begin{aligned} E \sim F \sim G &\implies \rho(E, F) = \rho(F, G) = 0 \\ &\implies 0 \leq \rho(E, G) \leq \rho(E, F) + \rho(F, G) = 0 \\ &\implies E \sim G. \end{aligned}$$

4. Notemos que

$$\begin{aligned}\rho(E, F) &= \mu(E \Delta F) \\ &= \mu(E \cap F^c) + \mu(E^c \cap F) \\ &= \mu(E \cap F^c \cap G) + \mu(E \cap F^c \cap G^c) + \mu(E^c \cap F \cap G) + \mu(E^c \cap F \cap G^c) \\ &\leq \mu(E^c \cap G) + \mu(E \cap G^c) + \mu(F^c \cap G) + \mu(F \cap G^c) \\ &= \mu(E \Delta G) + \mu(F \Delta G) \\ &= \rho(E, G) + \rho(F, G).\end{aligned}$$

□

5.5 Problema 4

Sea $\mathcal{P}(\mathbb{Z}^+)$ la σ -álgebra en $\mathbb{Z}^+$ de todos los subconjuntos de $\mathbb{Z}^+$.

1. Suponga que μ es una medida en $(\mathbb{Z}^+, \mathcal{P}(\mathbb{Z}^+))$. Muestre que existe una sucesión $(w_n)_n$ en $[0, \infty]$ tal que

$$\mu(E) = \sum_{k \in E} w_k$$

para cada $E \subseteq \mathbb{Z}^+$.

2. De un ejemplo de alguna medida μ en $(\mathbb{Z}^+, \mathcal{P}(\mathbb{Z}^+))$ tal que

$$\{\mu(E) : E \subseteq \mathbb{Z}^+\} = [0, 1].$$

5.6 Problema 5

Muestre que $B \subseteq \mathbb{R}$ es Lebesgue-medible si y solo si

$$\lambda^*(I) = \lambda^*(I \cap B) + \lambda^*(I \cap B^c)$$

para todo intervalo abierto acotado $I \subseteq \mathbb{R}$.

Demostración.

- $\boxed{\Leftarrow}$ Sea $B \subseteq \mathbb{R}$. Queremos

$$\lambda^*(B \cap A) + \lambda^*(B \cap A^c) \leq \lambda^*(B).$$

Sea $\varepsilon > 0$. Sea $\{(a_n, b_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ subrimiento de B tal que $\sum_{n \in \mathbb{N}} (b_n - a_n) \leq \lambda^*(B) + \varepsilon$.

$$\begin{aligned} \lambda^*(B) + \varepsilon &\geq \sum_{n \geq 0} (b_n - a_n) \\ &= \sum_{n \geq 0} \lambda^*(a_n, b_n) \\ &= \sum_{n \geq 0} \lambda^*((a_n, b_n) \cap A) + \sum_{n \geq 0} \lambda^*((a_n, b_n) \cap A^c) \\ &= \lambda^*\left(\bigcup_{n \geq 0} ((a_n, b_n) \cap A)\right) + \lambda^*\left(\bigcup_{n \geq 0} ((a_n, b_n) \cap A^c)\right) \\ &= \lambda^*\left(A \cap \bigcup_n (a_n, b_n)\right) + \lambda^*\left(A^c \cap \bigcup_n (a_n, b_n)\right) \\ &\geq \lambda^*(B \cap A) + \lambda^*(B \cap A^c) \end{aligned}$$

Esto para todo $\varepsilon > 0$. Concluimos que $\lambda^*(B \cap A) + \lambda^*(B \cap A^c) \leq \lambda^*(B)$.

□

6 Ayudantía 6. Lunes 27 de Abril

6.1 Problema 1

Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ espacio de medida, y sea

$$\mathcal{N} = \{N \in \mathcal{M} : \mu(N) = 0\}.$$

Definimos

$$\overline{\mathcal{M}} = \{E \cup F : E \in \mathcal{M} \wedge \exists N (F \subseteq N \wedge N \in \mathcal{N})\}.$$

Mostrar que $\overline{\mathcal{M}}$ es σ -álgebra y que existe una única extensión $\bar{\mu}$ de μ a una medida completa.

 | ***Demostración.*** El Fer mandará la solución eventualmente.

□

6.2 Problema 2

En la guía 4, tendrá que si $\varphi: \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$, entonces $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ definida por

$$\mu^*(S) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(T_i) : S \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} T_i, T_i \in \mathcal{C} \right\}$$

es medida exterior. Considere ahora $(X, \mathcal{M}_{\mu^*}, \mu)$ el espacio de medida restringida a los medibles de μ^* (tomando $\mu = \mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$). Sea $E \subseteq X$ tal que $\mu^*(E) < \infty$. Muestre que existe $A \in \mathcal{C}_{\sigma\delta}$ (intersección numerable de elementos de $\mathcal{C}_{\sigma}$) tal que

$$E \subseteq A \quad \wedge \quad \mu^*(E) = \mu^*(A).$$

Si además $E \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ y $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{M}_{\mu^*}$, muestre que $A \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ y $\mu(A \setminus E) = 0$.

Demostración. Para $n \in \mathbb{N}$, existe $\{C_i^{(n)}\} \subseteq \mathcal{C}$ tal que $F \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i^{(n)} =: A_n$ y

$$\sum_{i=1}^{\infty} \varphi(C_i^{(n)}) \leq \mu^*(E) + \frac{1}{n}.$$

Afirmamos que $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ cumple lo pedido. Notemos que

$$\mu^*(A_n) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(C_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(C_i) \geq \mu^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} C_i\right) \geq \mu^*(E)$$

y juntando esto con lo anterior, tenemos

$$\mu^*(E) \leq \mu^*(A_n) \leq \mu^*(E) + \frac{1}{n}.$$

Además

$$\mu^*(E) \leq \mu^*(A) \leq \mu^*(A_n) \leq \mu^*(E) + \frac{1}{n}.$$

Con $n \rightarrow \infty$ obtenemos $\mu^*(E) = \mu^*(A)$.

Por último, si $E \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ y $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{M}_{\mu^*}$, entonces A es medible al ser intersección de unión de medibles. Luego

$$\begin{aligned} \mu(A \setminus E) &= \mu(A) - \mu(E) \\ \mu(A) &= \mu(A \cap E) + \mu(A \cap E^c) = \mu(E) + \mu(A \cap E^c). \end{aligned}$$

□

6.3 Problema 3

Sea $\{f_n : X \rightarrow \mathbb{R}\}_n$ una colección de funciones medibles. Muestre que

$$\{x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ existe}\}$$

es medible.

Demostración.

$$\begin{aligned}
 & \{x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ existe}\} \\
 &= \{x \in X : \{f_n(x)\}_n \text{ es de Cauchy}\} \\
 &= \{x \in X : \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N, |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon\} \\
 &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{ x \in X : \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N, |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{1}{n} \right\} \\
 &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{N \in \mathbb{N}} \left\{ x \in X : \forall m, n \geq N, |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{1}{n} \right\} \\
 &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{N \in \mathbb{N}} \bigcap_{m, n \geq N} \left\{ x \in X : |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{1}{n} \right\} \\
 &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{N \in \mathbb{N}} \bigcap_{m, n \geq N} \underbrace{\underbrace{\underbrace{|f_n - f_m|^{-1}((-\infty, 1/n))}_{\text{medible}}}_{\text{medible}}}_{\text{medible}}}_{\text{medible}}.
 \end{aligned}$$

Tenemos entonces que el conjunto es intersección numerable de unión numerable de intersección numerable de preimágenes de intervalos bajo funciones medibles, por lo que es medible. $\square$

6.4 Problema 4

Sea $X = A \cup B$, con $A, B \in \mathcal{M}$. Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. Muestre que f es medible en X si y solo si f es medible en A y en B .

Demostración. Sabemos que f es medible en X si y solo si $f^{-1}((a, \infty)) \in \mathcal{M}$ para todo $a \in \mathbb{R}$. Esto es si y solo si

$$(f^{-1}((a, \infty)) \cap A) \cup (f^{-1}((a, \infty)) \cap B) \in \mathcal{M}, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

- $\boxed{\Leftarrow}$ Si $f|_A$ es medible y $f|_B$ también, entonces

$$f^{-1}((a, \infty)) \cap A, f^{-1}((a, \infty)) \cap B \in \mathcal{M}$$

y su unión $f^{-1}((a, \infty))$ también.

- $\boxed{\Rightarrow}$ Tenemos que $f^{-1}((a, \infty)) \in \mathcal{M}$. Luego $f^{-1}((a, \infty)) \cap A \in \mathcal{M}$. Por lo tanto $f|_A$ es medible. Lo mismo para $f|_B$.

□

6.5 Problema 5

El mapa de Gauss es $T: [0, 1) \rightarrow [0, 1)$ dado por

$$T(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ x - \lfloor x \rfloor, & x > 0 \end{cases}$$

Muestre que T es medible.

Demostración. Notemos que

$$X = [0, 1) = \{0\} \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right) \cup \bigcup_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right].$$

Vemos que

$$\begin{aligned} T|_{\{0\}} &= 0 \\ T|_{(1/2, 1)} &= \frac{1}{x} - 1 \\ T|_{(1/(n+1), 1/n]} &= \frac{1}{x} - n. \end{aligned}$$

Son todas continuas, y entonces son medibles. Por el problema 4 (versión numerable) T es medible. $\square$

7 Ayudantía 7. Lunes 4 de Mayo

7.1 Problema 1

Sea $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$, con $X_n \subseteq X_{n+1}$. Sea $f: X \rightarrow [0, \infty]$ medible. Muestre que f es integrable en X si y solo si $\exists M > 0$ tal que

$$\int_{X_n} f d\mu \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Demostración.

- $\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que f es integrable en X . Tomamos $M = \int f d\mu$. Entonces $\forall n \in \mathbb{N}$ tenemos

$$f \chi_{X_n} \leq f \Rightarrow \int_{X_n} f d\mu = \int f \chi_{X_n} d\mu \leq \int f d\mu = M.$$

- $\boxed{\Leftarrow}$ Sea $F_N = f \chi_{X_N}$. Entonces, como $X_n \subseteq X_{n+1}$ y $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$, tenemos que $F_N \nearrow f$.

De aquí,

$$\int f d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \int f \chi_{X_N} d\mu < M < \infty.$$

Luego f es integrable.

□

7.2 Problema 2

Sea $f: X \rightarrow [0, \infty]$ integrable. Para todo $E \subset X$ definimos

$$\nu(E) = \int_E f d\mu.$$

Muestre que:

- (a) ν es medida.
- (b) $\int g d\nu = \int f g d\mu$ para todo $g: X \rightarrow [0, \infty]$ integrable.

Demostración.

- (a) Primero notemos que $\nu(\emptyset) = \int_{\emptyset} f d\mu = 0$.

Sean $(E_n)_{n=1}^{\infty}$ disjuntos medibles. Tenemos que

$$\begin{aligned} \nu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) &= \int_{\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n} f d\mu \\ &= \int f \chi_{\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n} d\mu \\ &= \int \sum_{n=1}^{\infty} \chi_{E_n} d\mu \\ &= \int \sum_{n=1}^{\infty} f \chi_{E_n} d\mu \\ &= \int \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N f \chi_{E_n} d\mu \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int \sum_{n=1}^N f \chi_{E_n} d\mu \quad (\text{TCM}) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int f \chi_{E_n} d\mu \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int f \chi_{E_n} d\mu \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f d\mu \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n). \end{aligned}$$

- (b) Si g fuese simple,

$$g = \sum_{n=1}^N c_n \chi_{E_n}$$

con $\{E_n\}_{n=1}^N$ disjuntos de a pares. En este caso gf es μ -integrable. Luego

$$\begin{aligned}
 \int g d\nu &= \sum_{n=1}^N c_n \nu(E_n) \\
 &= \sum_{n=1}^N c_n \int_{E_n} f d\mu \\
 &= \sum_{n=1}^N c_n \int f \chi_{E_n} d\mu \\
 &= \sum_{n=1}^N \int c_n f \chi_{E_n} d\mu \\
 &= \int \left(\sum_{n=1}^N c_n f \chi_{E_n} \right) d\mu \\
 &= \int f \cdot \left(\sum_{n=1}^N c_n \chi_{E_n} \right) d\mu \\
 &= \int f g d\mu.
 \end{aligned}$$

En general, si $S_n \nearrow g$ con S_n simples, por convergencia monótona

$$\int g d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int S_n d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f S_n d\mu = \int f g d\mu.$$

□

7.3 Problema 3

Sea X localmente compacto Hausdorff. Sea μ medida regular en $\mathcal{B}(X)$. Para $U \subseteq X$ y $f \in \mathcal{C}_c(X)$ denotemos

$$f \prec U \iff (\text{supp}(f) \subseteq U \wedge 0 \leq f \leq \chi_U)$$

Si U es abierto en X , muestre que

$$\mu(U) = \sup \left\{ \int f d\mu : f \in \mathcal{C}_c(X) \wedge f \prec U \right\}.$$

Demostración. Sea $I = \sup \left\{ \int f d\mu : f \in \mathcal{C}_c(X) \wedge f \prec U \right\}$. Queremos mostrar que $\mu(U) = I$.

Si $f \prec U$, entonces

$$\mu(U) = \int \chi_U d\mu \geq \int f d\mu.$$

Tomando supremo

$$\mu(U) \geq I.$$

Como μ es regular,

$$\mu(U) = \sup \{ \mu(K) : K \subseteq U \text{ compacto} \}.$$

Existen $\{K_n\}_{n=1}^\infty$ compactos con

$$\mu(U) - \frac{1}{n} \leq \mu(K_n) \leq \mu(U).$$

Como $K_n \subseteq U$, afirmamos que existe V_n abierto de clausura compacta tal que

$$K_n \subseteq V_n \subseteq \overline{V_n} \subseteq U.$$

Asumiendo la afirmación, $\overline{V_n}$ es normal (compacto Hausdorff). Tenemos que K_n y $\overline{V_n} \setminus V_n$ son cerrados en $\overline{V_n}$. Luego por Urysohn, existe $f_n : V_n \rightarrow [0, 1]$ continua con $f_n(K_n) = \{1\}$ y $f_n(\overline{V_n} \setminus V_n) = \{0\}$. Definimos $F_n : X \rightarrow [0, 1]$ dada por

$$F_n(x) = \begin{cases} f_n(x), & x \in \overline{V_n} \\ 0, & x \in V_n^c. \end{cases}$$

Es continua, dado que f_n y 0 en V_n^c son continuas e iguales en el cerrado $\overline{V_n} \setminus V_n$. Por construcción, $F_n \prec U$. Luego $\chi_{K_n} \leq F_n \leq \chi_U$, y entonces

$$\begin{aligned} \int \chi_{K_n} d\mu &\leq \int F_n d\mu \leq \int \chi_U d\mu \\ \implies \mu(U) - \frac{1}{n} &\leq \mu(K_n) \leq \int F_n d\mu \leq \mu(U). \end{aligned}$$

Luego

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int F_n d\mu = \mu(U).$$

□

7.4 Problema 4

Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida, y sea $f: X \rightarrow [0, \infty]$ medible.

1. Muestre que si f solo toma valores enteros no negativos o ∞ , entonces

$$\int f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(\{x: f(x) \geq n\}).$$

2. Muestre que si f toma valores arbitrarios de $[0, \infty]$ y μ es finita, entonces la integrabilidad de f es equivalente a la convergencia de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(\{x: f(x) \geq n\}).$$

Demostración.

1. Definimos para $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} F_n &= \{x: f(x) \geq n\} \\ E_n &= \{x: f(x) = n\} \\ f_n &= \min\{f, n\}. \end{aligned}$$

Entonces $f_n \nearrow f$. Definimos $F_n^N = \{x \in X: n \leq f(x) \leq N\}$. Entonces

$$\begin{aligned} \int f_N &= \int \sum_{n=1}^N \chi_{E_n} d\mu \\ &= \int \sum_{n=1}^N n \chi_{E_n} d\mu \\ &= \sum_{n=1}^N n \mu(E_n) \\ &= \sum_{n=1}^N \sum_{k=n}^N \mu(E_k) \\ &= \sum_{n=1}^N \mu \left(\bigcup_{k=n}^N E_k \right) \\ &= \sum_{n=1}^N \mu \left(\bigcup_{k=n}^N \{x: f(x) = k\} \right) \\ &= \sum_{n=1}^N \mu(\{x: n \leq f(x) \leq N\}) \\ &= \sum_{n=1}^N \mu(F_n^N) \end{aligned}$$

En $\mathbb{N}$ tomamos la medida discreta ν tal que si $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ es una sucesión $a_n = f(n)$, entonces

$$\int_X f d\nu = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n.$$

Sea $a^N : \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty]$ dada por

$$n \mapsto \begin{cases} \mu(F_n^N), & n \leq N \\ 0, & n > N. \end{cases}$$

$a : \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty]$, $n \mapsto \mu(F_n)$. Luego

$$a^N(n) = \mu(F_n^N) \nearrow \mu(F_n) = a(n).$$

Luego no entendí que pasa

□

8 Ayudantía 8. Miércoles 12 de Mayo

8.1 Problema 1

Si $(X, \mathcal{M}, \mu)$ es un espacio de medida, $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, f medibles y

$$\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$$

(i.e.: $f_n \xrightarrow{L^1} f$), entonces muestre que $f_n \xrightarrow{\mu} f$.

Demostración. Consideremos

$$E_{n,\varepsilon} = \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}.$$

Queremos ver que $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_{n,\varepsilon}) = 0$ para todo $\varepsilon > 0$. Notemos que

$$\begin{aligned} \mu(E_{n,\varepsilon}) &= \int_{E_{n,\varepsilon}} d\mu \\ &= \frac{1}{\varepsilon} \int_{E_{n,\varepsilon}} \varepsilon d\mu \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon} \int_{E_{n,\varepsilon}} |f_n - f| d\mu \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon} \int |f_n - f| d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

□

8.2 Problema 2

Sea $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ espacio de medida y $\{f_n: X \rightarrow \mathbb{R}\}_{n \geq 1}$ una sucesión tal que existe $M > 0$ que cumple

$$\int_X |f_n|^2 d\mu \leq M$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Muestre que $\frac{1}{n}f_n \rightarrow 0$ a.e.

Demostración. Notemos que

$$\int \left| \frac{1}{n}f_n \right|^2 d\mu = \frac{1}{n^2} \int |f_n|^2 d\mu \leq \frac{M}{n^2}.$$

Definimos

$$g_n = \sum_{n=1}^N \left| \frac{1}{n}f_n \right|^2$$

Por convergencia monótona

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \int \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{n}f_n \right|^2 d\mu =: g.$$

Luego por convergencia dominada, tenemos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int \left| \frac{1}{n}f_n \right|^2 d\mu \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{M}{n^2} < \infty.$$

Luego $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{n}f_n \right|^2$ es finita a.e., y entonces $\frac{1}{n}f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ a.e. □

8.3 Problema 3

Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida finita. Considere $\{f_n\}_n$ medibles tal que $\|f_n\|_2 = 1$ y $|f_n(x)| \leq M < \infty$ a.e. para todo $n \in \mathbb{N}$.

Si $\{\beta_n\}_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ es tal que $\sum_n \beta_n f_n$ converge a.e., muestre que $\beta_n \rightarrow 0$.

Demostración. Notemos que

$$\beta_n^2 = (\beta_n \|f_n\|_2)^2 = \int (\beta_n f_n)^2 d\mu.$$

Sea $\delta > 0$. Por Egorov, existe $B \in \mathcal{M}$ tal que $\mu(B^c) < \delta$ y $\beta_n f_n \rightarrow 0$ uniformemente en B , pues $\sum_n \beta_n f_n$ converge a.e. Luego

$$\begin{aligned} \beta_n^2 &= \int (\beta_n f_n)^2 d\mu \\ &= \int_B (\beta_n f_n)^2 d\mu + \int_{B^c} (\beta_n f_n)^2 d\mu \\ &\leq \int_B (\beta_n f_n)^2 d\mu + \int_{B^c} \beta_n^2 M^2 d\mu \\ &= \int_B (\beta_n f_n)^2 d\mu + \beta_n^2 M^2 \int_{B^c} 1 d\mu \\ &= \int_B (\beta_n f_n)^2 d\mu + \beta_n^2 M^2 \mu(B^c) \\ &< \int_B (\beta_n f_n)^2 d\mu + \beta_n^2 M^2 \delta \\ \implies (1 - M^2 \delta) \beta_n^2 &\leq \int_B (\beta_n f_n)^2 d\mu \\ \implies \beta_n^2 &\leq \frac{1}{1 - M^2 \delta} \int_B (\beta_n f_n)^2 d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

Esto tomando $\delta < 1/M^2$.

□

8.4 Problema 4

Suponga $(X, \mathcal{M}, \mu)$ finito. Para $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ medibles

$$\rho(f, g) = \int_X \frac{|f - g|}{1 + |f - g|} d\mu.$$

Muestre que ρ es una métrica en el espacio de funciones medibles, identificando funciones a.e.. Además $f_n \rightarrow f$ en la métrica ρ si y solo si $f_n \xrightarrow{\mu} f$.

Demostración. Para ver que es métrica:

- Si $\rho(f, g) = 0$, entonces

$$\rho(f, g) = 0 \iff \frac{|f - g|}{1 + |f - g|} = 0 \text{ a.e.} \iff |f - g| = 0 \text{ a.e.} \iff f = g \text{ a.e.}$$

- $\rho(f, g) = \rho(g, f)$ claramente.
- Notemos que para $A, B, C > 0$ con $A \leq B + C$, siempre tenemos

$$\frac{A}{1 + A} \leq \frac{B}{1 + B} + \frac{C}{1 + C}.$$

Veamos que $f_n \rightarrow f$ en ρ si y solo si $f_n \xrightarrow{\mu} f$.

- $\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que $f_n \xrightarrow{\mu} f$. Consideramos el conjunto

$$E_{n,\varepsilon} = \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}.$$

Como f_n converge en medida a f , tenemos que

$$\mu(E_{n,\varepsilon}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Luego

$$\begin{aligned} \rho(f_n, f) &= \int \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} d\mu \\ &= \int_{E_{n,\varepsilon}} \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} d\mu + \int_{E_{n,\varepsilon}^c} \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} d\mu \\ &\leq \int_{E_{n,\varepsilon}} 1 d\mu + \int_{E_{n,\varepsilon}^c} \frac{\varepsilon}{1 + |f_n - f|} d\mu \\ &= \mu(E_{n,\varepsilon}) + \varepsilon \int_{E_{n,\varepsilon}^c} \frac{1}{1 + |f_n - f|} d\mu \\ &\leq \mu(E_{n,\varepsilon}) + \varepsilon \int_{E_{n,\varepsilon}^c} 1 d\mu \\ &= \mu(E_{n,\varepsilon}) + \varepsilon \underbrace{\mu(X)}_{< \infty} \end{aligned}$$

Luego $\rho(f_n, f) \rightarrow 0$.

- $\boxed{\implies}$ Supongamos que $\rho(f_n, f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Luego para $\varepsilon > 0$ tomamos $\tilde{\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon}$ y entonces

$$\begin{aligned}
& \mu \{x: |f_n - f| \geq \tilde{\varepsilon}\} \\
&= \mu \left\{ x: |f_n - f| \geq \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} \right\} \\
&= \mu \{x: |f_n - f| \geq \varepsilon + \varepsilon |f_n - f|\} \\
&= \mu \left\{ x: \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} \geq \varepsilon \right\} \\
&\leq \frac{1}{\varepsilon} \int \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} d\mu.
\end{aligned}$$

□

8.5 Problema 5

A modo de resumen: ¿Qué implica qué? Considere también si alguna otra hipótesis permite deducir alguna de las implicancias (por ejemplo, $\mu(X) < \infty$).

- (i) $f_n \rightarrow f$ a.e.
- (ii) $f_n \xrightarrow{\mu} f$.
- (iii) $\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$
- (iv) $\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$.

Demostración.

- $(ii) \not\Rightarrow (i)$ Consideremos $f_n = \chi_{[n, \infty)}$, tenemos que $f_n \rightarrow 0$ a.e., pero para $\varepsilon = 1/2 > 0$ tenemos

$$\mu\{x \in X : |f_n - f| \geq 1/2\} = \mu\{x \in X : |\chi_{[n, \infty)}| \geq 1/2\} = \mu[n, \infty) = \infty \neq 0$$

y entonces no converge en medida.

- $(ii) \not\Rightarrow (iii)$ Consideramos $f_n = n\chi_{[0, 1/n]}$.
-

□